

宇宙の幾何学的閉包 — Genesis Tetrahedron & Tri-Tetra Theory

無（ゼロ）から物質が創生され、137の調和へと至る「万物の幾何学」



Belly Beads Cosmology // 空間と物質を貫く完全な均衡の法則


$$XYZ = -1$$

物質界への反転

3つの双極が直交し、物理的自己が一旦
「無」へ反転することで
質量が点に収束する。

$$XYZ\pi = 1$$

真空への帰還

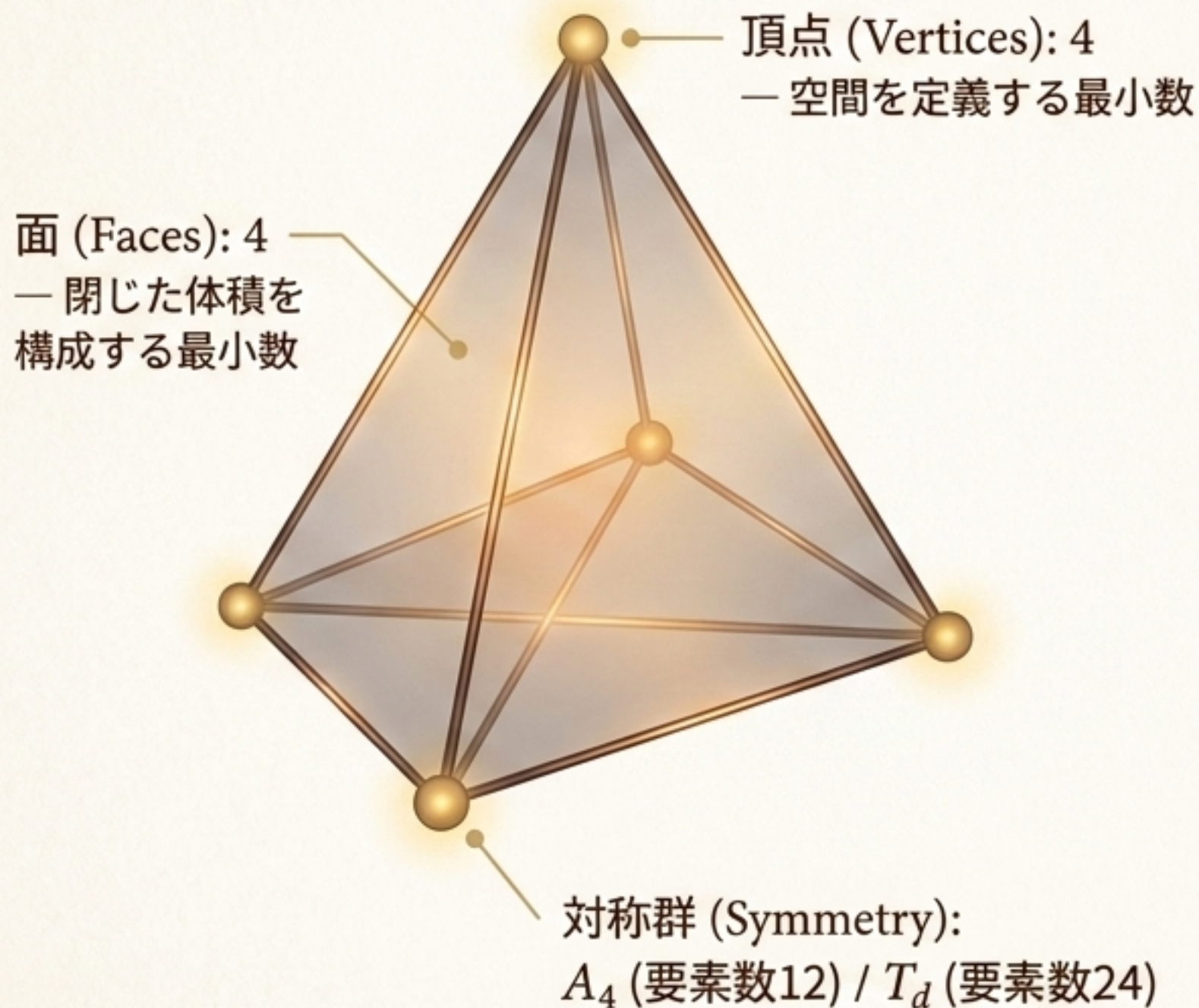
位相反転演算子 $\hat{P}$ (または π) による
位相の開放。波に戻り循環する。



$-1 \rightarrow \pi \rightarrow +1 \rightarrow \text{収束} \rightarrow -1$
の永久循環が駆動する、双極のエンジン。

三次元空間の最小構成単位

(The Minimal 3D Unit)



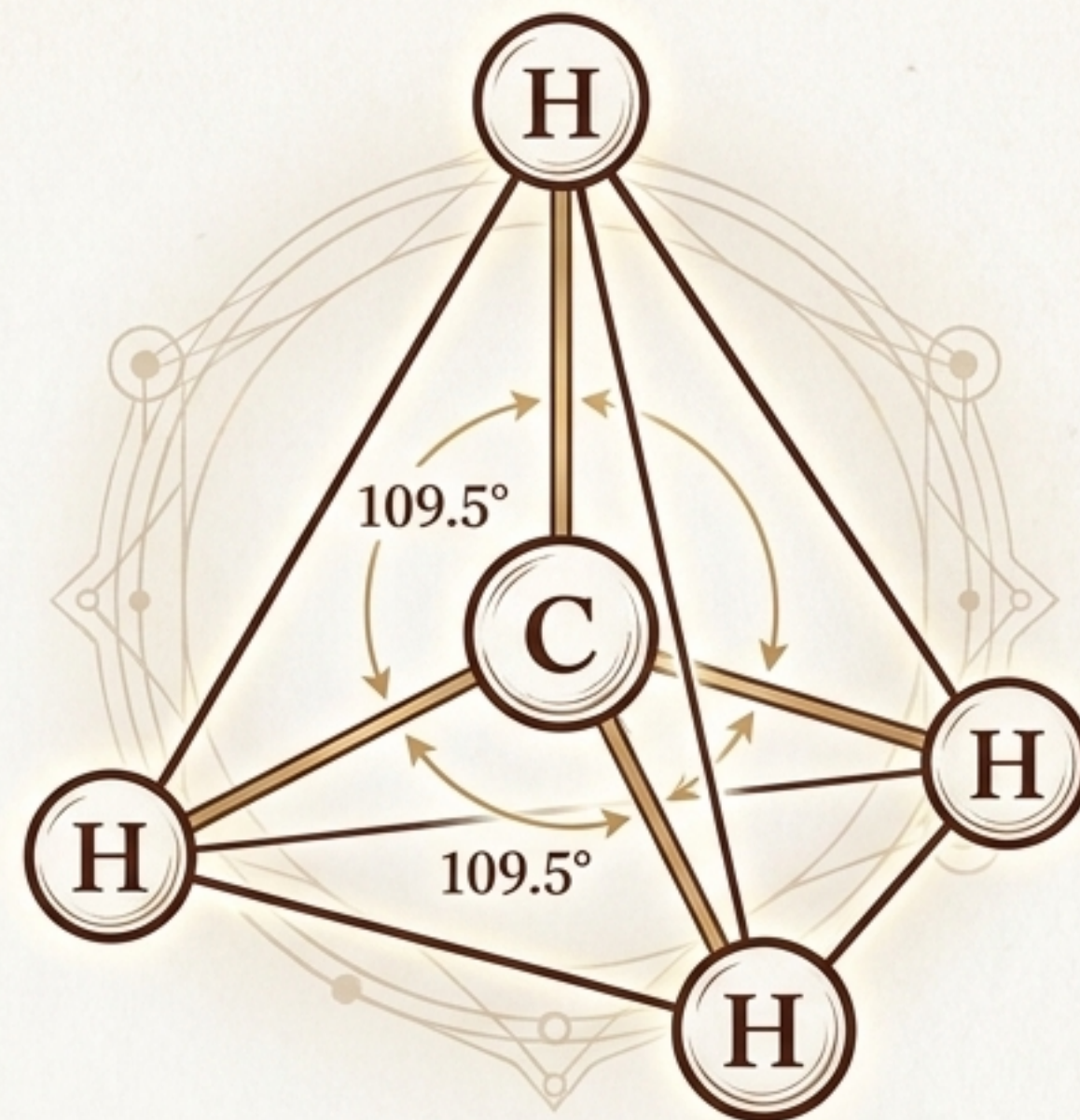
5つの正多面体のみがベクトル和0を満たす。

プラトン立体	V (Vertices)	E (Edges)	F (Faces)
正四面体	4	6	4
正六面体	8	12	6
正八面体	6	12	8
正十二面体	20	30	12
正二十面体	12	30	20



GTM Particle

物質と真空の同一性。中心の見えない「0」が4頂点を束ね、ベクトル和を0にすることで1つの粒子として独立する。



Methane (CH₄)

sp³混成軌道の静止・均衡状態。
双極子モーメントの相殺 $\sum \mu = 0$ 。

質量 ($E = mc^2$) とは、この中心の「0」が観測され、波のネットワークが「粒」として凝縮した瞬間である。



00 π (質量を持たない伝達子): フォトン・グルーオン。中心を持たず反発も収束もしないリング。



GTM 記号	正味	粒子	性質
+3	+3	W^+	3つ全て表。最も高い励起状態
+2 -1	+1	Z^0	2表1裏。中和しかけた中間子、質量が重い
+1 -2	-1	W^-	+3の反転、反粒子
-3	-3	ヒッグス(H)	3つ全て裏。空間全体に沈み込んだ凝固した真空期待値

ヒッグス機構の本質とは、-3の海の中を他の相が動く際の「抵抗」が
 $XYZ=-1$ への収束(質量獲得)となること。





The Strain (ひずみ)

$XYZ = -1$ の捻れ。6点ゼロ点集合 M_0 における基底間の非対称なひずみ
 $\sum O_k = \delta P \neq 0$ 。



The Phase Release (ビッグバン)

位相の開放。ひずみの束縛が解け、
 $XYZ\pi = 1$ の閉包原理に従い
 膨張が始まる。



Dynamic Coordinates (UVW)

XYZ (固定座標) から
 UVW (動的座標) へのシフト。
 四元数の虚部が回転生成子となり、
 位相球が膨張する。

6球・125臨界の力学的導出 (The 125 Criticality of 6-Sphere FCC Packing)

$k=0$: 増殖則 $N=6$, 収容立方体 $n^3=8$ (安定)



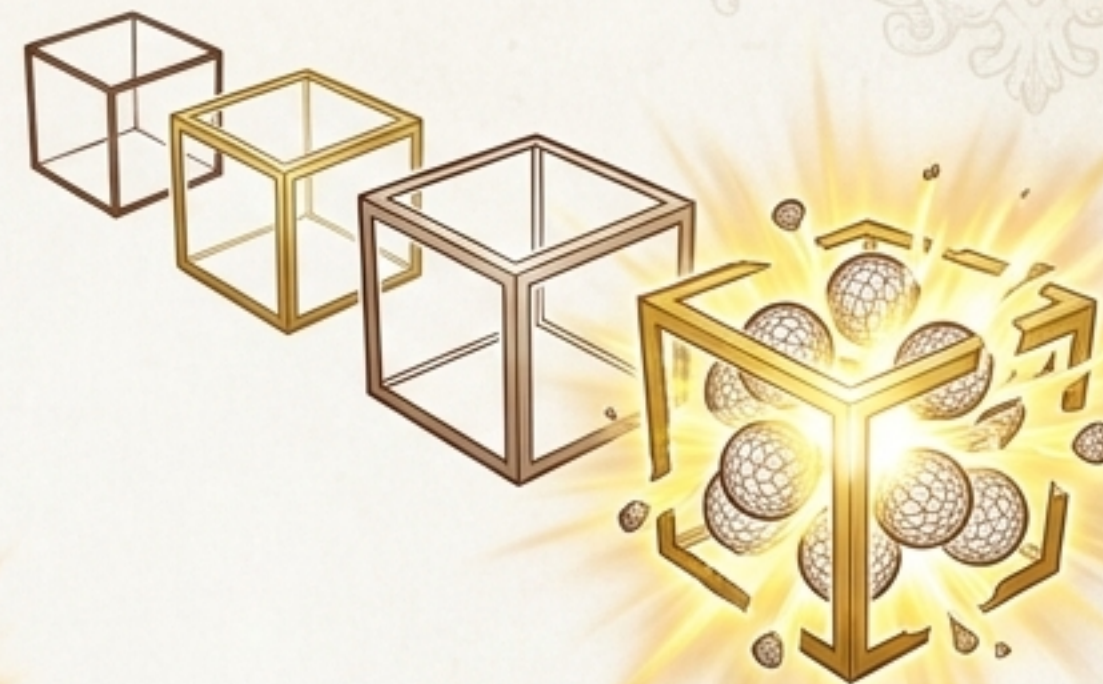
$k=1$: 増殖則 $N=18$, 収容立方体 $n^3=27$ (安定)



$k=2$: 増殖則 $N=54$, 収容立方体 $n^3=64$ (安定)

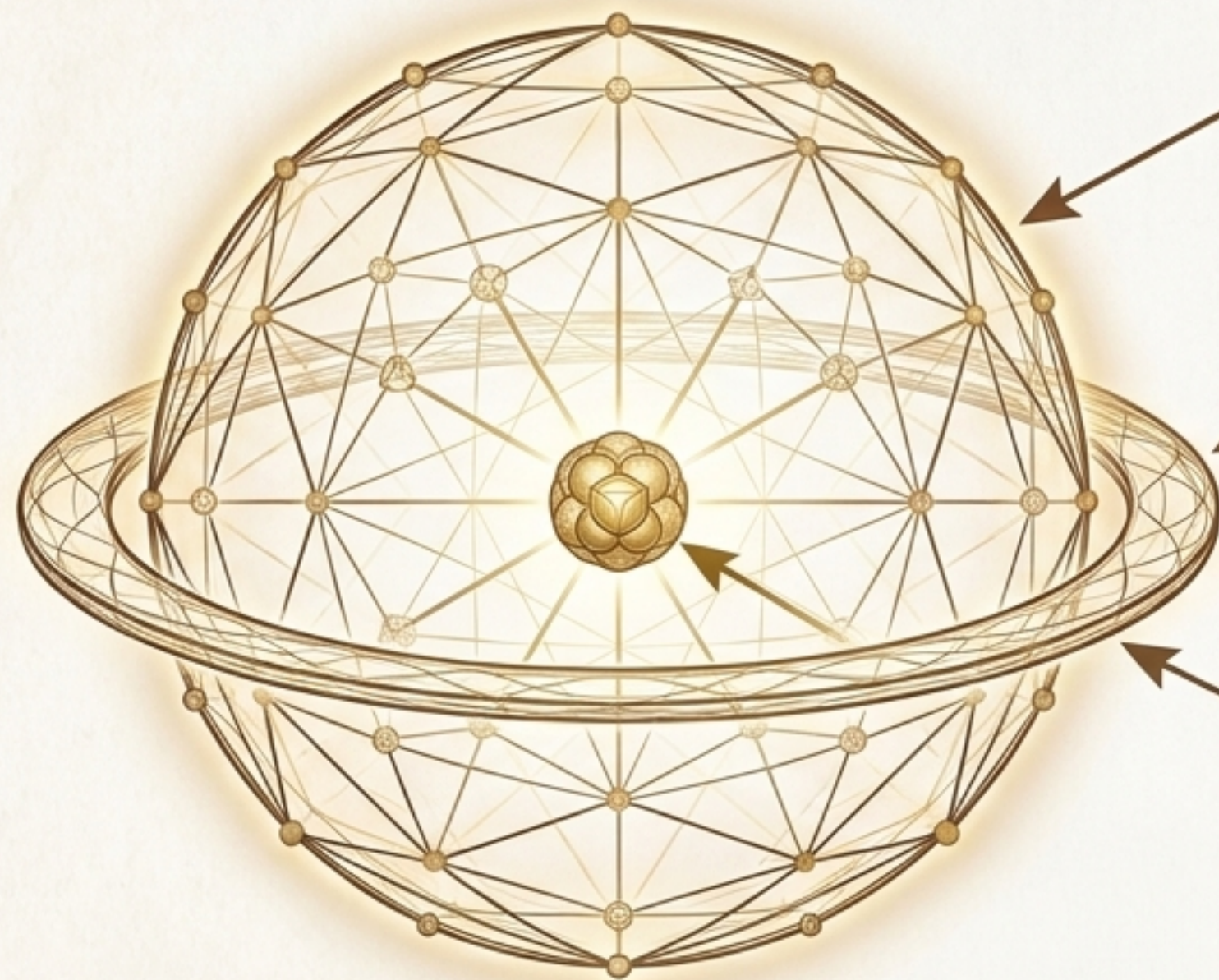


$k=3$: 増殖則 $N=162$, 収容立方体 $n^3=125$ (臨界突破
Criticality)



$\Delta N = 37$. 限界値 $N_c = 125$ が最後の安定点。これを超過した37のエネルギーが「質量」に転化する。ここで初めてクォークとレプトンが生成される。

宇宙のエネルギー構成比の幾何学的帰結 (Geometric Derivation of Energy Ratios)



Dark Energy (E_S):
体積のスケーリング $\propto r^3$ 。
比率: **68.0%** (Planck一致)

Dark Matter (E_O):
面積 (表面) のスケーリング $\propto r^2$ 。
比率: **27.0%**

Matter (E_M):
質量定数 $\approx \text{const.}$
比率: **5.0%**

これは現在 (r_{now}) の比率。初期宇宙では物質が**99.9%**を支配していたが、
宇宙の膨張 (r の増加) に伴い、 r^3 での成長するダークエネルギーが逆転した。

Prediction: 有効状態方程式 $w_{TTT} \approx -0.74$ (Λ CDMの-1からのズレ。DESI/Euclidでの観測待ち)。

Belly Beadsの寓話 — なぜ世界は「縁」を必要とするのか？



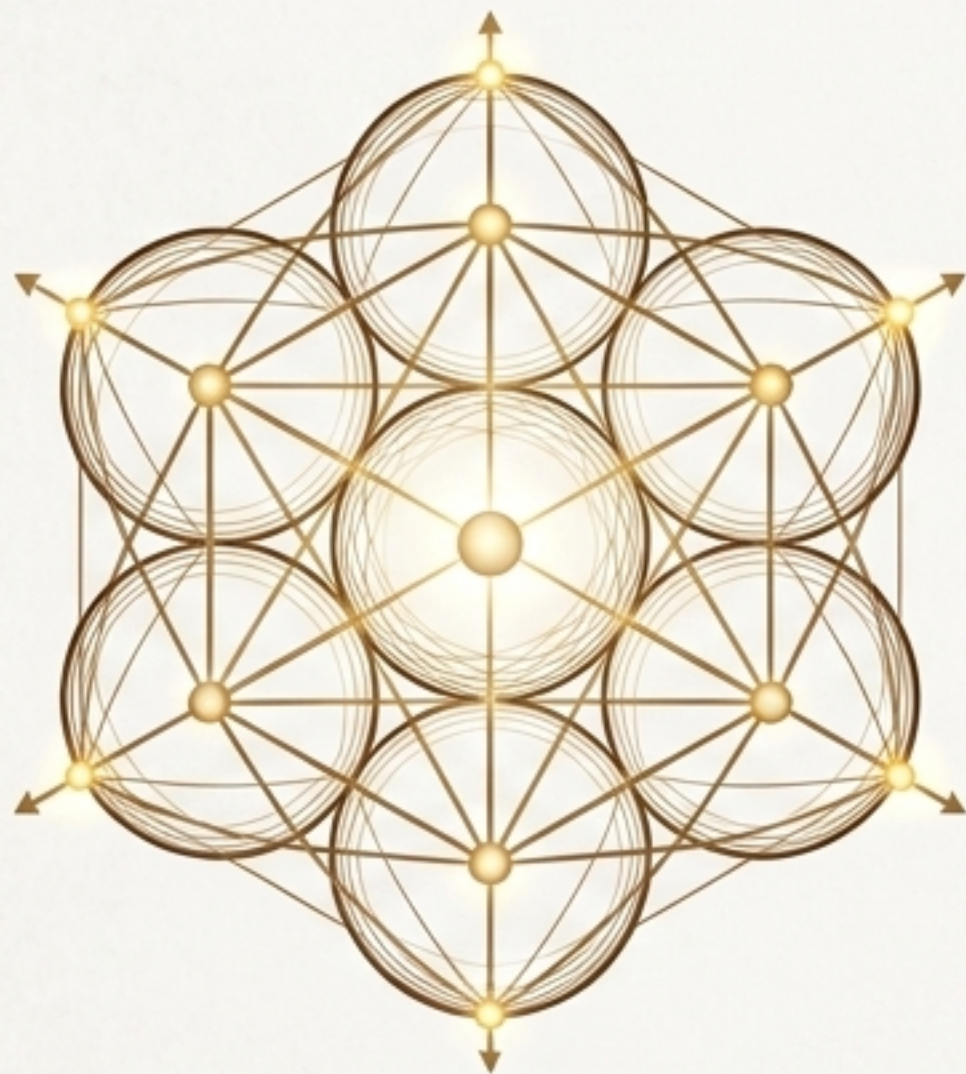
皆既日食のとき、太陽の縁に一瞬だけ現れる光の粒「Bailey's Beads」。

TTTの閉鎖条件もこれと同じ。体積（バルク）だけでは宇宙のリングは閉じない。

- ❖ 太陽の本体 (Bulk/Volume)
→ 収容立方体の臨界値 $5^3 = 125$
- ❖ 月の谷間 (Edge/Binding Cost)
→ 縁を縫うビーズ $3 \times 4 = 12$
- ❖ 完全なリング (Closure)
→ 微細構造定数 $\alpha^{-1} = 137$

The Geometry of 12 — 閉鎖のためのコスト (Binding Cost)

$$XYZ \cdot \hat{P} = 1 \text{ (Closure with Parity)}$$



The 3 Axes $\times$ 4 Directions:



X-axis $\rightarrow +Y, -Y, +Z, -Z$ (4 beads)

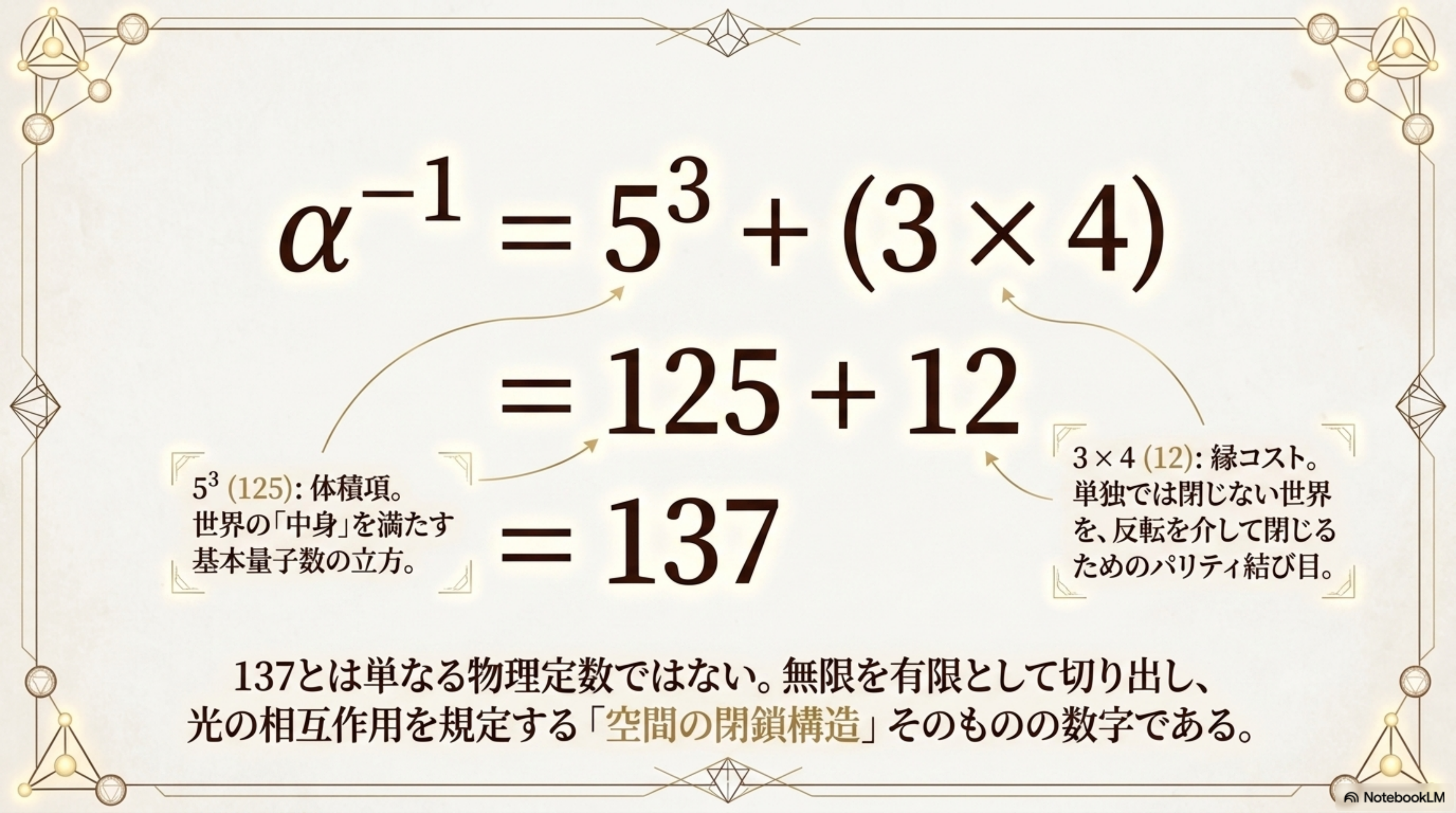


Y-axis $\rightarrow +Z, -Z, +X, -X$ (4 beads)



Z-axis $\rightarrow +X, -X, +Y, -Y$ (4 beads)

$4 + 4 + 4 = 12$ 。三角形の安定性(3)と四面体の最小立体(4)の積 (Tri $\times$ Tetra) が、空間を閉じるための必然的なコストとなる。


$$\alpha^{-1} = 5^3 + (3 \times 4)$$

$$= 125 + 12$$

$$= 137$$

5³ (125): 体積項。
世界の「中身」を満たす
基本量子数の立方。

3 × 4 (12): 縁コスト。
単独では閉じない世界
を、反転を介して閉じる
ためのパリティ結び目。

137とは単なる物理定数ではない。無限を有限として切り出し、
光の相互作用を規定する「空間の閉鎖構造」そのものの数字である。

宇宙との照合 (Cosmic Correspondences)

Dark Matter (面と体の比)

TTT Fraction:
 $37 / 137 \approx 27.0\%$

(where $37 = 5^2 + 12$)

Observation:
 $\Omega_{\text{DM}} \approx 26.8\%$

Dark Energy (残余バルク)

TTT Fraction:
 $93 / 137 \approx 67.9\%$

Observation:
 $\Omega_{\text{DE}} \approx 68.9\%$

Electroweak Mixing (面の分配比)

TTT Fraction:
 $37 / 162 \approx 0.228$

(where 162 is the
breakthrough limit)

Observation:
 $\sin^2 \theta_W \approx 0.231$

面 (5^2) と体 (5^3) の幾何学的分配が、そのまま宇宙の
エネルギー構成と電弱相互作用の角度を規定する。

The Cosmic Barrel Metaphor (バルクとバインディング)



- The Wine/Capacity (中身): $5^3 = 125$.
醸造タンクの容量、バルクそのもの。
- The Hoops (箍 - たが): $3 \times 4 = 12$.
樽を外側から締め付けるフレーム。
これが無ければ樽は崩れ、世界は閉じない。
- The Sealed Barrel (完成): 137.
漏れない宇宙、完全に閉じた系。
- The Winding Direction: $XYZ = -1$.
樽を巻く際の手性 (パリティ)。

「世界は体積だけでは閉じない。縁を縫う12のビーズがあって、はじめて無限は有限になり、光は137という数になる。」

全ては「閉じる」ための幾何学 (Geometry of Closure)

物質と空間は分離されない:
粒子とは、真空が4つの弱い相をまとい、
中心の「0」で凝縮した結晶である。

マクロとミクロのフラクタル:
量子の世代 (3×4) から、宇宙のエネルギー
比率 (68:27:5) まで、全ては同一の
閉包方程式 $XYZ\pi = 1$ に帰着する。

必然としての137:
宇宙は無作為に生まれたのではない。
幾何学的な「最小の閉鎖条件」を満たすため、
必然的にこの形を取った。